

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 9

Виконала:
студентка групи КН-25-1
Марусіченко А. О.
Перевірив:
доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В. М.

Кременчук 2026

Тема: Стиснення даних. Кодування і декодування Гафмена

Мета: набути практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена.

Порядок виконання роботи

Завдання 15.

Маємо текст AABBAABBAABBAABBAABV. Закодувати текст, використовуючи алгоритм Гафмена. Побудувати двійкове дерево. Оцінити ефект від кодування у порівнянні з неоптимальним випадком.

Частота символів:

A – 12

B – 12

Двійкове дерево:

AB(24)

/ \

A(12) B(12)

Коди Гафмена:

A – 0

B – 1

Закодований текст:

001100110011001100110011

Ефект кодування:

У неоптимальному випадку кожен символ займає 8 біт.

$24 \cdot 8 = 192$ біти

Після кодування Гафмена:

$12 \cdot 1 + 12 \cdot 1 = 24$ біти

Висновки: набула практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена та кодування Гафмена зменшило довжину повідомлення з 192 до 24 біт, що підтверджує його ефективність.

Контрольні питання

1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює? Кодування Гафмена — це спосіб стиснення даних. Символам, які трапляються частіше, даються коротші коди, а рідшим — довші.

2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних? Спочатку рахують, скільки разів зустрічається кожен символ, а потім будують дерево. За ним і визначають код для кожного символу.

3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних? Воно зменшує розмір даних і не втрачає інформацію.

4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена? Закодований текст читають по бітах і проходять по дереву, поки не знаходять потрібний символ.

5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена? Потрібно додатково будувати дерево, а для коротких текстів стиснення може бути не дуже помітним.

6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена? Дерево допомагає правильно визначити коди символів і потім розшифрувати текст.